

Perancangan Sistem Keamanan & Keterlacakan Terintegrasi

Modul 4.4 – Level 4 (Mastery) – Transformasi Tata Kelola Kearsipan

PT PLN (Persero)



Target Peserta

Modul ini ditujukan secara khusus bagi:

- **Manajemen Atas (MA)** PT PLN (Persero).
- Unit Kearsipan, IT Governance, GCG, Risk Management.
- Pengambil Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi.

Prasyarat Peserta

Untuk efektivitas pembelajaran, peserta diharapkan:

- Lulus **Modul 4.1–4.3** (arsitektur & optimalisasi).
- Memahami klasifikasi arsip dasar & familiar SSO/SAP.
- Membawa contoh kebijakan keamanan unit untuk studi kasus.



Kompetensi Akhir Modul 4.4

Setelah menyelesaikan pelatihan ini, peserta ditargetkan mampu:

[ICON] **Merancang RBAC Terintegrasi**

Skema kontrol akses berbasis peran yang terhubung dengan sistem kepegawaian/SSO.

[ICON] **Merancang Audit Trail**

Mekanisme log otomatis, 4W metadata, hash chain, & SIEM.

[ICON] **Merumuskan Kebijakan ISMS**

Kebijakan keamanan arsip selaras ISO 27001, NIST, & GCG BUMN.

[ICON] **Merancang Backup & DR**

Strategi 3-2-1, RTO/RPO, BCP, & simulasi pemulihan.

Bagian I: Fondasi & Urgensi

10 menit

[ICON] Konteks & Urgensi

Serangan siber, regulasi, GCG.
ICON

Arsitektur 4 Pilar

RBAC, Audit, ISMS, Backup/DR.

Bagian II: Empat Pilar Keamanan

30 menit

[ICON] Pilar 1: RBAC

ICON

Pilar 2: Audit Trail

ICON

Pilar 3: Kebijakan ISMS

ICON

Pilar 4: Backup & DR

Bagian III: Studi Kasus & Validasi

10 menit

[ICON] Studi Kasus Integratif

Insiden kebocoran arsip.

ICON

Portofolio & Tollgate

Rubrik, komitmen, tindak lanjut.

Total durasi fasilitasi: ± 50 menit materi + diskusi, workshop mandiri 4×30 menit



Ancaman yang Terus Meningkat

- **2021:** 1,63 miliar anomali serangan siber (BSSN).
- **Jan–Jul 2025:** 3,64 miliar anomali — BUMN jadi target utama.
- Kebocoran kontrak strategis = kerugian finansial + sanksi regulasi.

Risiko Ganda

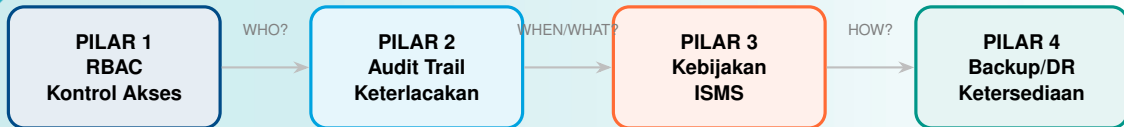
- 1 **Operasional:** Kehilangan aset informasi kritis.
- 2 **Regulasi:** Sanksi OJK, BPK, ANRI, temuan audit.

Implikasi GCG

Kegagalan menjaga keamanan arsip langsung memengaruhi penilaian **TARIF** BUMN:

- **Transparansi** audit trail
- **Akuntabilitas** keputusan
- **Responsibilitas** kepatuhan

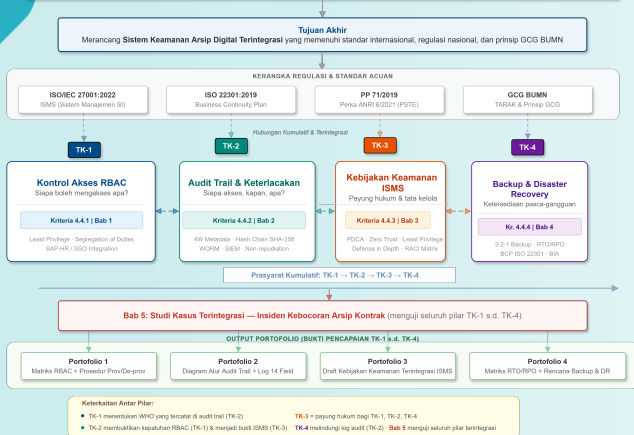




Pandangan Strategis

Keempat pilar harus dirancang **bersamaan**, bukan berurutan oleh unit yang berbeda tanpa koordinasi. Solusi parsial = celah keamanan yang tidak terdeteksi hingga terjadi insiden.

Kerangka Berpikir — Modul 4.4: Keamanan & Keterlacakan Terintegrasi



Peta Jalan Kompetensi

- **TK-1 (Bab 1):** Siapa yang boleh mengakses?
- **TK-2 (Bab 2):** Kapan & apa yang dilakukan?
- **TK-3 (Bab 3):** Payung hukum & tata kelola.
- **TK-4 (Bab 4):** Jamin ketersediaan pasca-gangguan.

Capstone

Studi Kasus Bab 5 menguji apakah keempat pilar diterapkan secara sinergis.

Pilar 1:

Kontrol Akses Berbasis Peran (RBAC)

Modul 4.4: Keamanan & Keterlacakan Terintegrasi

[ICON]

Least Privilege

Hak akses minimum yang benar-benar diperlukan. Staf TU tidak perlu hak Export terhadap arsip Rahasia jika tugasnya hanya Read.

[ICON]

Segregation of Duties

Tidak ada satu peran yang memiliki kombinasi hak berlebihan: Create, Approve, & Export harus terpisah.

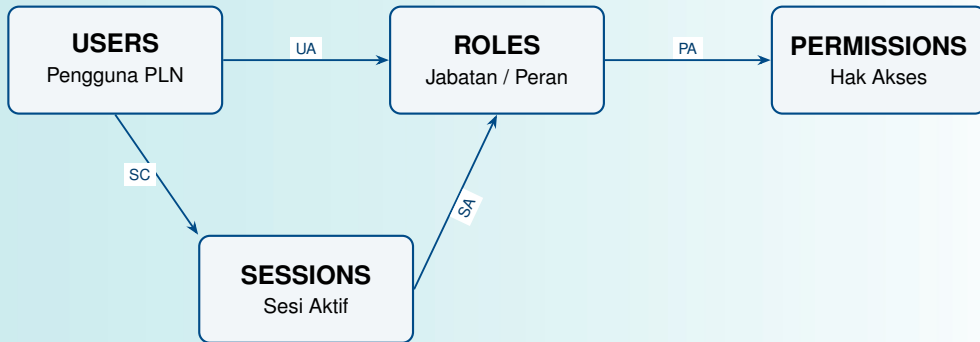
[ICON]

Break-Glass

Akses darurat di luar hak normal, dengan pencatatan audit trail lengkap & persetujuan atasan pasca-kejadian.

Mengapa RBAC = Fondasi Keterlacakan?

Tanpa kontrol akses terstruktur, log audit menjadi tidak bermakna. RBAC memastikan setiap jejak digital merepresentasikan tindakan pihak yang **berwenang**.



Insight

Hak akses tidak diberikan langsung ke individu, melainkan ke **peran** (role). Pendekatan ini mempermudah manajemen siklus hidup akses: provisioning saat mutasi & de-provisioning saat pensiun.

Peran	Publik	Terbatas	Rahasia	Vital
Staf Kearsipan	C, R	R	R [†]	–
Staf Administrasi/TU	C, R	R	–	–
Kabag TU / Kasubag	C, R, U	C, R, U	R, E	R
Staf Hukum / Legal	C, R	C, R, U	R, E	R
Staf IT / DBA	–	R	R	R [†]
GM / SRM Unit	R	R, U	R, U, A	R, U, A
Auditor SPI	R	R, E	R, E	R, E
VP Cyber Security	R	R, E	R, E	R, E

C=Create, R=Read, U=Update, A=Approve, E=Export/Review. [†] Dengan persetujuan atasan.

Arah Manajemen Atas

Validasi: tidak ada satu peran yang sekaligus Create, Approve, & Export arsip Vital tanpa mekanisme pengawasan.

Tata Kelola bagi MA

- 1 **Inventarisasi Peran** – Validasi kelengkapan daftar peran.
- 2 **Pemetaan Aset** – Tetapkan klasifikasi 4 tingkat (Vital, Rahasia, Terbatas, Publik).
- 3 **Penetapan Hak Minimum** – Tim IT + Kearsipan susun matriks; MA setuju.

Validasi Kritis

- 4 **Segregation of Duties** – Pastikan tidak ada konflik kepentingan.
- 5 **Provisioning/De-provisioning** – Terhubung SAP-HR/SSO.
- 6 **Review Berkala** – Minimal tahunan, hasilnya didokumentasikan.

Pertanyaan Kunci: “Apakah hak akses langsung dicabut saat mutasi/pensiun tanpa menunggu keluhan?”

Workshop 1 (30 Menit)

- 1 Identifikasi 3 peran kunci di unit Anda yang bersentuhan dengan arsip.
- 2 Tentukan hak akses (CRU) untuk 3 klasifikasi arsip operasional.
- 3 Rancang mekanisme review & revokasi akses tahunan.

Portofolio 1

Matriks RBAC Terintegrasi + Prosedur Provisioning/De-provisioning.

Kriteria: 4.4.1 – kejelasan role, least privilege, integrasi HR/SSO.



Pilar 2:

Audit Trail Otomatis & Keterlacakan

Modul 4.4: Keamanan & Keterlacakan Terintegrasi



Analogi

RBAC mengontrol siapa yang boleh masuk pintu. Audit trail adalah **kamera CCTV** yang merekam setiap orang yang masuk, kapan, dan melakukan apa.

SIEM

Security Information & Event Management – “kamera pengawas digital” yang mengubah ribuan log mentah menjadi informasi yang dapat ditindaklanjuti secara pro-aktif.

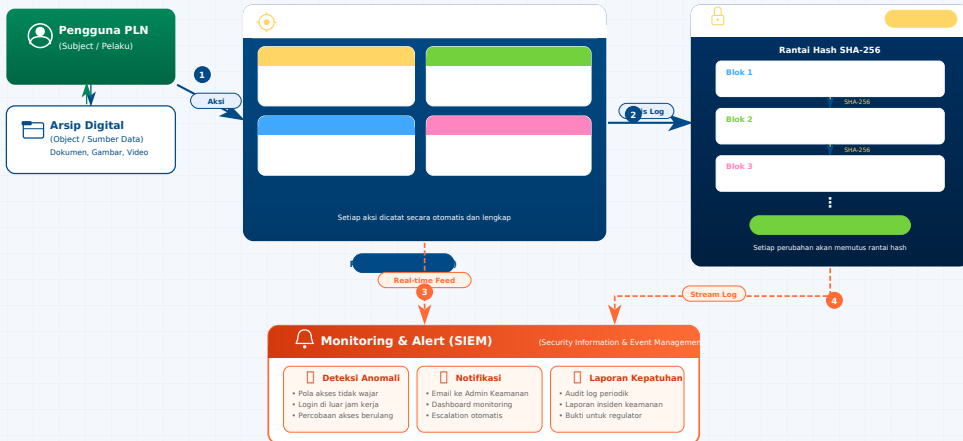
Hash Chain

Setiap entri log dihubungkan secara kriptografis. Jika 1 byte diubah, seluruh rantai hash berikutnya **gagal verifikasi** — manipulasi langsung terdeteksi.

Diagram Alur Audit Trail Sistem Arsip Digital PLN

PLN| Persero

Gambar 2.1 — Alur Audit Trail Sistem Arsip Digital PLN



Wajib (12 Field)

- DOC_ID – ID Dokumen Unik
- TIMESTAMP – Waktu Aksi (ISO 8601)
- HASH_SHA256 – Nilai Hash Integritas
- CREATOR_ROLE – Peran Pengguna (IAM/SSO)
- AUDIT_LOG_ID – ID Log Immutable
- CLASSIFICATION – Tingkat Keamanan
- RETENTION_RULE – Aturan Retensi
- ASSET_ID – Referensi Aset PLN
- CONTRACT_REF – Referensi Kontrak
- LOCATION_GIS – Lokasi Operasional
- INTEGRITY_HASH – Verifikasi Perubahan
- AUDIT_TRAIL_REF – Log Terkait

Semi-Mandatory (2 Field)

- CONTENT_DESC – Ringkasan Isi (NLP/Input)
- SEARCH_TAGS – Kata Kunci Terkontrol

Regulasi

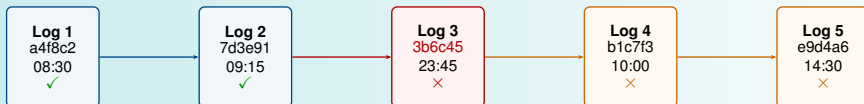
Memenuhi PP 71/2019 & Perka ANRI 6/2021.



Hash Chain: Immutability Log Audit

Hash Chain: Immutability Log Audit

Modifikasi 1 byte merusak rantai



INTEGRITAS TERDETEKSI RUSAK

Pesan untuk MA

Hash SHA-256 menjamin deteksi perubahan 1 byte seketika. Log disimpan terpisah (WORM). Setiap approval wajib **TTE** untuk kekuatan hukum non-repudiation.

Tata Kelola

- 1 **Cakupan & Retensi** – Minimal arsip Rahasia/Vital; retensi = masa retensi arsip.
- 2 **Validasi Metadata** – Pastikan 14 field tercatat; minta bukti laporan log.
- 3 **Mekanisme Pemantauan** – SIEM: mingguan (Vital), bulanan (Rahasia).

Eskalasi & Kepatuhan

- 4 **Eskalasi** – Siapa dihubungi dalam 1 jam / 4 jam / 24 jam?
- 5 **Kepatuhan Regulasi** – PP 71/2019 & Perka ANRI 6/2021.

Pertanyaan Kunci: “Jika hari ini terjadi kebocoran, bisakah kita tunjukkan siapa yang mengakses dalam 6 bulan terakhir?”

Workshop 2 (30 Menit)

- 1 Gambar alur audit trail: penciptaan → validasi → penyimpanan.
- 2 Lengkapi template 14 field untuk 1 jenis arsip kritis.
- 3 Tentukan mekanisme eskalasi jika hash integrity gagal.

Portofolio 2

Diagram Alur Audit Trail + Template Log 14 Field.

Kriteria: 4.4.2 – kelengkapan 4W, immutability, compliance regulasi.

Pilar 3:

Kebijakan Keamanan Terintegrasi dengan ISMS

Modul 4.4: Keamanan & Keterlacakan Terintegrasi



Analogi

RBAC = Pintu & Kunci. Audit Trail = CCTV. Kebijakan = **Peraturan Perusahaan** yang memberikan kekuatan hukum agar pintu tidak dibuka sembarangan dan CCTV tidak dimatikan.

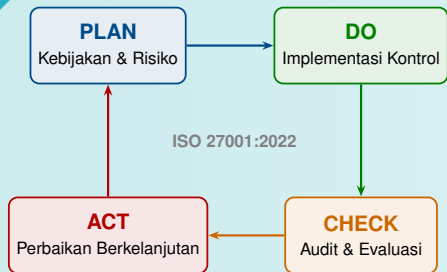
ISO/IEC 27001:2022

93 kontrol keamanan dalam 4 kelompok: Organizational, People, Physical, Technological. Arsip digital = Aset Informasi Kritis.

NIST

Cybersecurity Framework, SP 800-53, SP 800-207 (Zero Trust). Referensi praktis global untuk perancangan kebijakan.





Penerapan di PLN

- **Plan** – Rancang kebijakan keamanan arsip, identifikasi risiko.
- **Do** – Implementasi RBAC, backup, pemantauan.
- **Check** – Audit internal & evaluasi kepatuhan.
- **Act** – Perbaikan berdasarkan temuan & insiden.

[ICON]

Least Privilege

Hak akses minimum. Setiap permintaan diverifikasi eksplisit.

[ICON]

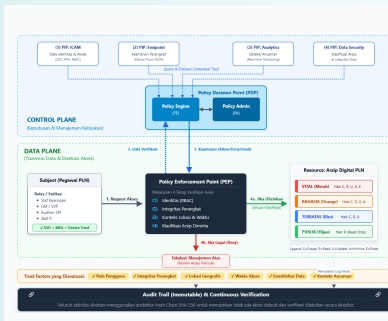
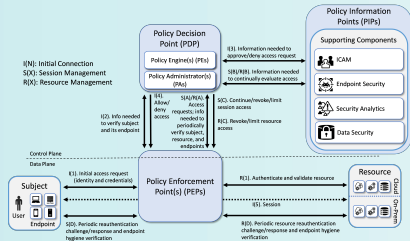
Defense in Depth

5 lapisan: Kebijakan → Fisik → Jaringan → Aplikasi → Data.

[ICON]

Zero Trust

Tidak ada akses default. Verifikasi berkelanjutan berdasarkan konteks (role, device, lokasi, waktu).



Prinsip TARIF	Implementasi dalam Kebijakan Arsip
Transparansi	Audit trail dapat diakses Auditor Internal/Eksternal sesuai kewenangan
Akuntabilitas	RACI digital jelas; setiap aksi terikat identitas & TTE
Responsibilitas	Kepatuhan PP 71/2019 & Perka ANRI 6/2021 wajib diuji berkala
Independensi	Unit Kearsipan berwenang tolak arsip tidak memenuhi standar metadata
Fairness	Akses berbasis need-to-know, tidak diskriminatif, ada mekanisme banding

Manajemen Atas sebagai Penandatanganan

Kebijakan yang tidak ditinjau secara berkala (minimal tahunan) akan menjadi usang dan kehilangan kekuatan hukumnya.

Klausul 1–3

- **Ruang Lingkup** – Seluruh arsip digital unit.
- **Kontrol Akses** – RBAC, least privilege, provisioning.
- **Audit Trail** – 14 field, immutable, retensi sesuai arsip.

Klausul 4–6

- **Backup & Pemulihan** – Strategi 3-2-1, RTO/RPO, simulasi 6 bulanan.
- **Peran & Tanggung Jawab** – RACI: Accountable = GM/SVP.
- **Kepatuhan & Peninjauan** – Audit internal, review tahunan.

Insight

Kebijakan harus terintegrasi dengan ISMS organisasi (ISO 27001), bukan dokumen yang berdiri sendiri.



Peran Manajemen Atas

Menyahkan kebijakan, menetapkan tanggal efektif, menunjuk penanggung jawab implementasi, & memastikan review berkala minimal tahunan.

Workshop 3 (30 Menit)

- 1 Susun draf klausul kebijakan keamanan arsip (maks. 2 halaman).
- 2 Petakan minimal 3 kontrol ISO 27001 yang relevan dengan unit Anda.
- 3 Integrasikan 1 klausul pendukung prinsip TARIF.

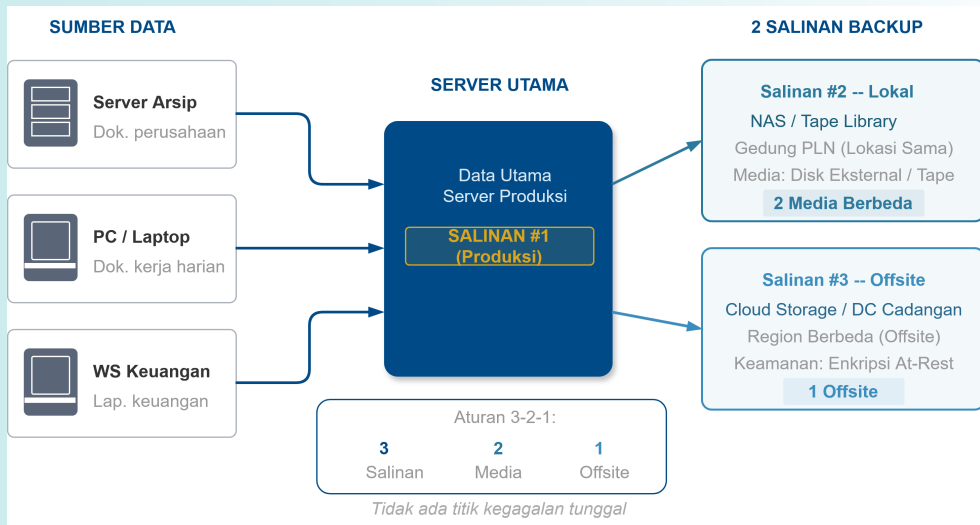
Portofolio 3

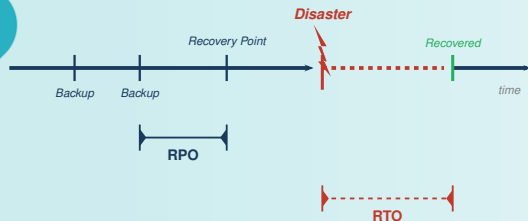
Rancangan Kebijakan Keamanan Arsip Terintegrasi ISMS.

Kriteria: 4.4.3 – keselarasan ISO 27001, Zero Trust/Least Privilege, integrasi GCG BUMN.

Pilar 4: Backup & Disaster Recovery Terintegrasi

Modul 4.4: Keamanan & Keterlacakan Terintegrasi

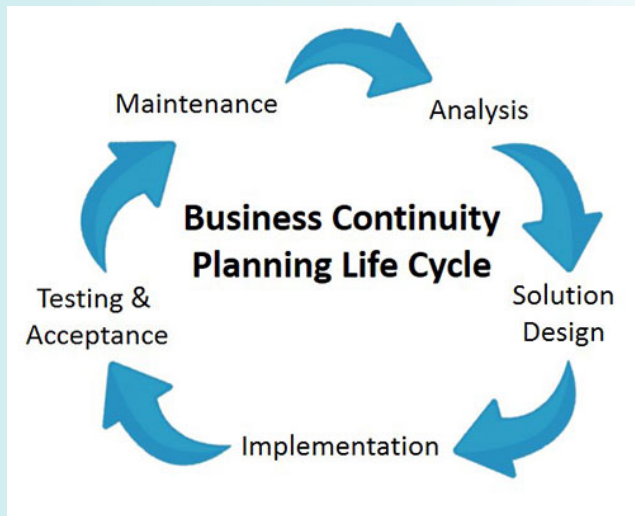




Klasif.	RTO	RPO	Strategi
Vital	<4 jam	<1 jam	Mirror site, fail-over otomatis
Rahasia	<12 jam	<4 jam	Backup harian terenkripsi
Internal	<24 jam	<12 jam	Backup mingguan, cold storage

Keputusan Bisnis

RTO/RPO = keputusan strategis, bukan teknis semata.
Proporsional dengan klasifikasi & anggaran.



Tata Kelola

- 1 **BIA** – Identifikasi arsip vital & estimasi dampak.
- 2 **Tetapkan RTO/RPO** – Realistis & proporsional anggaran.
- 3 **Strategi 3-2-1** – Setujui alokasi anggaran (cloud, offsite, enkripsi).

Kesiapan Organisasi

- 4 **Prosedur Fallback** – Jika sistem lumpuh >4 jam, bagaimana unit beroperasi?
- 5 **Simulasi Berkala** – Minimal 6 bulanan; MA terima laporan hasil.

Pertanyaan Kunci: “Jika arsip vital musnah besok, berapa kerugian finansial & apakah kita siap hadapi regulator?”

Workshop 4 (30 Menit)

- 1 Tentukan klasifikasi arsip vital di unit Anda.
- 2 Tetapkan target RTO/RPO realistis.
- 3 Rancang jadwal backup & skenario simulasi 6 bulanan.

Portofolio 4

Matriks RTO/RPO + Rencana Backup & DR.

Kriteria: 4.4.4 – kesesuaian 3-2-1, target realistis, prosedur fallback/simulasi.

Studi Kasus:

Insiden Kebocoran Arsip Kontrak

Modul 4.4: Keamanan & Keterlacakan Terintegrasi

Kejadian

Senin pukul 08.00, Manajer Keuangan Unit Bisnis PLN XYZ menemukan bahwa dokumen kontrak jangka panjang dengan vendor strategis telah **diunduh oleh 3 orang tidak berwenang** pada Jumat malam pukul 23.45.

- Status dokumen: **Rahasia**.
- Deteksi baru terjadi setelah **2,5 hari**.
- Staf administrasi memeriksa log & menemukan anomali secara kebetulan.

Pertanyaan Strategis

Apakah keempat pilar keamanan kita berfungsi? Di mana letak kelemahan sistemiknya?

Pilar 1: RBAC

Temuan: Ketiga pelaku berperan Staf Administrasi — seharusnya hanya Read, bukan Export.

- **Akar:** Matriks RBAC tidak membedakan View vs Export.
- **Tindakan:** Revisi matriks; pisahkan hak. Export Rahasia hanya via prosedur darurat.

Pilar 2: Audit Trail

Temuan Positif: Aksi download tercatat lengkap (who, when, where).

- **Akar:** Tidak ada alert otomatis untuk ekspor di luar jam kerja (23.45 = mencurigakan).
- **Tindakan:** Tetapkan aturan SIEM: alert otomatis untuk event kritis.

Pilar 3: Kebijakan ISMS

Temuan: Kebijakan tidak mengatur spesifik ekspor terkontrol untuk arsip Rahasia.

- **Akar:** Kebijakan belum direview 18 bulan (melampaui siklus tahunan ISO 27001).
- **Tindakan:** Revisi klausul ekspor, tetapkan jadwal review, libatkan stakeholders.

Pilar 4: Backup/DR

Temuan Positif: Arsip masih tersedia — integritas data tidak terganggu.

- **Pertanyaan Kritis:** Jika ini *ransomware*, berapa lama pemulihan? Apakah backup terpisah dari jaringan produksi?
- **Tindakan:** Verifikasi 3-2-1 & simulasi pemulihan <6 bulan terakhir.

Sistem Terintegrasi, Bukan Parsial

Kelemahan pada satu pilar akan menetralisasi kekuatan pilar lainnya:

- RBAC tidak detail (Pilar 1) → celah akses.
- Tanpa pemantauan aktif (Pilar 2) → pelanggaran terlambat terdeteksi.
- Tanpa kebijakan spesifik (Pilar 3) → tidak ada dasar hukum tindak lanjut.
- Tanpa backup teruji (Pilar 4) → dampak besar tidak dapat dipulihkan.

Refleksi Mandiri

Identifikasi minimal **2 celah keamanan** yang berpotensi terjadi di unit Anda. Tentukan tindakan perbaikan per pilar, PIC, & timeline.

Validasi, Portofolio & Executive Tollgate

Modul 4.4: Keamanan & Keterlacakan Terintegrasi

Pilar	Target Kompetensi	Portofolio Wajib	Bobot
1	RBAC terintegrasi dengan kepegawaian	Matriks RBAC + Prosedur Akses	25%
2	Audit trail otomatis	Alur Audit + Template 14 Field	25%
3	Kebijakan terintegrasi ISMS	Rancangan Kebijakan Keamanan	25%
4	Backup & DR terintegrasi	Matriks RTO/RPO + Rencana DR	25%

Kriteria Kelulusan

- Skor portofolio $\geq 70/100$
- Post-test ≥ 65
- Komitmen tindak lanjut tertulis

Pengingat

Keempat portofolio bersifat **kumulatif & terintegrasi**. Pilar 1 menjadi input Pilar 2, yang menjadi input Pilar 3, dan seterusnya.

1

Legal Compliance

2

Data Integrity

3

Operational Value

4

Scalability

Kriteria Verifikasi

G1 Selaras PP 71/2019 & Perka ANRI 6/2021?

G2 Jamin keaslian via Hash + TTE + Audit Immutable?

G3 Mitigasi risiko terkuantifikasi (downtime ↓, temuan audit →0)?

G4 Infrastruktur & prosedur siap diskalakan jangka panjang?

Aturan Emas

Jika **salah satu gate** bernilai “No”, lakukan perancangan ulang sebelum diajukan ke Komite Tata Kelola.

Pertanyaan Refleksi Mandiri

- 1 Apa **1 celah keamanan** paling kritis di unit Anda saat ini?
- 2 Siapa **pemangku kepentingan kunci** (IT, GCG, Legal, SPI) yang harus dilibatkan?
- 3 Berapa **timeline realistis** untuk merampungkan 4 portofolio ini?

Lembar Komitmen 30 Hari

Saya, _____, menyatakan akan menginisiasi perbaikan keamanan arsip pada proses _____ dengan target KPI _____ dan melaporkan hasil kepada _____ paling lambat tanggal _____.

TERIMA KASIH

Mari Menuju Tata Kelola Arsip yang Aman, Terlacak, & Tahan Audit!

“Keamanan hari ini untuk keandalan hari esok.”

Langkah Selanjutnya

- Kerjakan **Post-Test** (10 soal)
- Kumpulkan **4 Portofolio** sesuai rubrik penilaian
- Jadwalkan **Peer Review** antar unit
- Gunakan hasil sebagai acuan **Rencana Peningkatan Tahunan**

